

주식 매매일지 실시간 수집 및 자산관리 기본설계서

버전 0.2 매수 Lot 연결과 현재 예수금 중심 설계

문서 목적	ERD v1.0과 DB 스키마 상세설계 전에 현재 확정된 업무 및 데이터 기준을 고정한다
대상 시스템	React, TypeScript, Fastify, Prisma와 MariaDB 기반 개인용 주식 매매일지
작성 기준일	2026년 9월 15일
연계 문서	주식 매매일지 웹 서비스 기획서 v0.2
다음 산출물	15개 논리 테이블을 포함한 ERD v1.0 및 DB 스키마 v0.2
문서 상태	매수와 매도 관계 재설계 반영 완료

1 설계 결론

매수와 매도는 하나의 자기참조 거래 테이블로 합치지 않고 buy_trades와 sell_trades로 분리한다. 하나의 매수 거래는 독립된 Lot이며, sell_trades는 반드시 한 buy_trades 행을 참조한다. 실현손익은 저장하지 않고 연결된 매수단가와 매도단가로 계산한다.

예수금은 거래 내역을 다시 합산해 복구하는 원장 값이 아니라 사용자가 증권계좌에서 확인한 현재 실제 현금이다. 신규 매수, 매도, 입금, 출금과 배당은 등록 순간에만 예수금에 반영하며 이후 수정 또는 삭제는 예수금을 자동 변경하지 않는다.

2 기술 구성

구분	기술	역할
프론트엔드	React, Vite, TypeScript	대시보드, 매수 Lot, 매도, 가치투자자과 복리 목표 화면
백엔드	Node.js, Fastify, TypeScript	등록 처리, 잔여수량 검증, 손익 계산, 수집과 스케줄
데이터	Prisma, MariaDB	계좌, 거래, 시세, 스냅샷과 재무정보 저장
실시간 처리	시세 수집 작업	최신 가격 갱신, 실패 상태와 가격 기준시각 관리

3 핵심 도메인 관계

부모	관계	자식	설명
accounts	1 대 N	buy_trades	계좌는 여러 매수 Lot을 가진다.
securities	1 대 N	buy_trades	종목은 여러 매수 Lot을 가진다.
buy_trades	1 대 N	sell_trades	한 매수 Lot은 여러 번 분할매도할 수 있다.
accounts	1 대 N	cash_transactions	계좌별 입금과 출금을 기록한다.
accounts 및 securities	1 대 N	dividends	계좌와 종목별 실제 배당을 기록한다.
securities	1 대 0 또는 1	market_prices	종목별 최신 가격 한 건을 유지한다.

4 매수와 매도 설계

4 1 buy_trades

컬럼	논리 타입	필수	설명
id	BIGINT	필수	매수 Lot 식별자
account_id	BIGINT	필수	계좌 FK
security_id	BIGINT	필수	종목 FK
bought_at	DATETIME	필수	매수일시
quantity	DECIMAL	필수	최초 매수수량
unit_price	DECIMAL	필수	해당 매수 건의 평균 매수단가
memo	TEXT	선택	매수 판단 메모
created_at, updated_at	DATETIME	필수	생성 및 수정시각

4 2 sell_trades

컬럼	논리 타입	필수	설명
id	BIGINT	필수	매도 식별자
buy_trade_id	BIGINT	필수	매도 대상 buy_trades FK
sold_at	DATETIME	필수	매도일시
quantity	DECIMAL	필수	매도수량
unit_price	DECIMAL	필수	매도단가
memo	TEXT	선택	매도 판단 메모
created_at, updated_at	DATETIME	필수	생성 및 수정시각

buy_trades에는 초기 보유 여부 컬럼을 두지 않는다.

sell_trades에는 account_id와 security_id를 중복 저장하지 않고 buy_trades를 통해 확인한다.

매도가 연결된 매수 건은 매도 행을 먼저 처리하기 전에는 삭제하지 못하게 한다.

한 번의 실제 매도가 여러 매수 Lot을 포함하면 Lot별 sell_trades 행으로 나누어 저장한다.

5 수량과 손익 계산

매수 Lot 잔여수량 = 매수수량 - 연결된 매도수량 합계
실현손익 = 매도수량 × (매도단가 - 연결된 매수단가)
Lot 평가액 = 잔여수량 × 현재가
Lot 평가손익 = 잔여수량 × (현재가 - 매수단가)
종목 총보유수량 = 동일 종목의 모든 매수 Lot 잔여수량 합계

실현손익은 sell_trades에 저장하지 않는다. 조회 시 buy_trades와 조인하여 계산하므로 매수단가, 매도수량 또는 매도단가가 변경되면 계산 결과가 자동으로 바뀐다. 종목 전체 가중평균단가는 화면 참고용으로 계산할 수 있지만 매도 손익의 원가기준으로 사용하지 않는다.

6 예수금 설계

6 1 기준값

accounts.cash_balance는 현재 증권계좌에서 확인한 실제 예수금이며, 추가 투자 가능 금액을 보여주는 기준이다. 사용자는 실제 잔액과 다르면 이 값을 직접 수정할 수 있으며 직접 수정 이력은 저장하지 않는다.

이벤트	신규 등록 시 예수금	저장 테이블	성과 분류
매수	매수수량 × 매수단가 차감	buy_trades	투자 거래
매도	매도수량 × 매도단가 증가	sell_trades	투자 거래
입금	입금액 증가	cash_transactions	외부 자금 유입
출금	출금액 차감	cash_transactions	외부 자금 유출
배당	실제 세후 배당금 증가	dividends	투자수익

6 2 변경 처리

신규 기록 생성과 예수금 1회 반영은 하나의 DB 트랜잭션으로 처리한다.

매수, 매도, 입출금 또는 배당을 수정하거나 삭제해도 예수금은 자동 변경하지 않는다.

거래 내역만으로 예수금을 재계산하거나 과거 예수금을 복원하지 않는다.

예수금 보정 행이나 보정 이력 테이블은 두지 않는다.

7 거래비용

개별 매수와 매도에는 세금 또는 수수료 컬럼을 두지 않는다. 거래비용은 monthly_trading_costs에서 계좌별 월간 합계만 수기로 기록한다. 연간 비용은 월간 금액을 합산하며 예수금, 매수단가와 실현손익에는 자동 반영하지 않는다.

8 포트폴리오 계산

주식 평가금액 = 모든 매수 Lot 평가액의 합

총 평가자산 = 주식 평가금액 + accounts.cash_balance

현금 비중 = accounts.cash_balance ÷ 총 평가자산 × 100

주식 비중 = 주식 평가금액 ÷ 총 평가자산 × 100

9 현재가와 스냅샷

9 1 현재 평가

market_prices는 종목별 최신 현재가, 가격 기준시각과 수집 상태를 유지한다. 대시보드는 스냅샷이 아니라 최신 가격과 매수 Lot 잔여수량을 이용해 현재 평가액을 계산한다.

9 2 일별 스냅샷

항목	설계 기준
갱신 주기	매시간 오늘 날짜의 같은 행을 UPSERT
마지막 갱신	한국 시간 23시
최종 상태	is_final 등 별도 상태 컬럼을 사용하지 않음
계좌 고유조건	account_id + snapshot_date
포지션 고유조건	account_id + 대상 식별자 + snapshot_date
시간 정보	snapshot_date, price_as_of, updated_at

23시 갱신값이 해당 날짜의 마지막 스냅샷이 된다. 매시간 새 행을 쌓지 않으므로 초기 버전에는 시간대별 자산 이력이 남지 않는다. 현재 평가액은 최신 시세로 별도 계산하므로 사용자는 스냅샷 주기와 관계없이 현재 상태를 확인할 수 있다.

10 가치투자 데이터

테이블	핵심 기준
watchlist_items	보유 여부와 무관한 관심종목, 상태, 목표 매수가, 적정주가와 메모
financial_statements	연간 및 분기, 연결 우선, 실제 및 추정 구분, 미수집 값은 NULL
valuation_metrics	가격 기준일, 실적 기준연도, 실제 및 추정 지표와 계산시각
dividends	계좌와 종목별 실제 세후 입금액
compound_growth_goals	계좌별 한 개의 활성 복리목표와 일별 자산 비교

11 논리 테이블 목록

번호	테이블	주요 책임
1	accounts	계좌와 현재 실제 예수금
2	securities	종목 기준정보
3	watchlist_items	관심종목과 투자 판단정보
4	buy_trades	매수 Lot
5	sell_trades	매수 Lot별 매도
6	cash_transactions	입금과 출금
7	dividends	실제 배당 입금
8	monthly_trading_costs	월간 거래비용 참고
9	positions	종목별 현재 보유 집계
10	market_prices	종목별 최신 가격
11	daily_account_snapshots	계좌별 일별 자산
12	daily_position_snapshots	Lot 또는 종목별 일별 평가
13	financial_statements	기간별 재무제표
14	valuation_metrics	기준일별 가치평가 지표
15	compound_growth_goals	계좌별 복리목표

12 데이터 정합성과 제약

매도수량은 연결된 매수 Lot의 잔여수량을 초과할 수 없다.

매도 등록은 트랜잭션 안에서 잔여수량을 확인해 중복 매도를 방지한다.

sell_trades.buy_trade_id는 buy_trades.id를 참조하고 삭제는 제한한다.

금액, 수량과 비율은 부동소수점이 아닌 DECIMAL을 사용한다.

현재가가 없거나 오래된 경우 가격 기준시각과 상태를 화면에 표시한다.

현재 예수금은 거래 원장과 일치 여부를 강제하지 않고 사용자 확인값을 우선한다.

13 남은 상세설계

우선순위	작업
1	buy_trades와 sell_trades의 MariaDB 타입, FK, 삭제정책과 인덱스 확정
2	positions를 종목 요약 캐시로 돌지 조회 계산으로 처리할지 확정
3	daily_position_snapshots의 Lot 기준 또는 종목 기준 결정
4	나머지 테이블의 컬럼, NULL, 기본값, UNIQUE와 INDEX 정의
5	분할매도, 예수금, 배당, 스냅샷과 수익률 계산 시뮬레이션
6	시세 및 재무정보 제공처와 수집 실패 및 정정 정책 확정